

PAU de Matemàtiques — Pistes i ajudes

Catalunya 2025 — Convocatòria de setembre — Sèrie 3

Exercici 1

Una família vol comprar un terreny per a fer-s'hi una casa envoltada de penya-segats amb vistes al mar. En aquella zona de la costa, els penya-segats segueixen les rectes $y = 0$ i $y = 3x$. A més, la família vol que el terreny sigui triangular i que el tercer costat del triangle passi pel punt $P = (1, 1)$, tal com es pot veure en la figura.

a) Plantegeu l'equació de la recta r que defineix el tercer costat del triangle en funció del seu pendent m , i comproveu que l'àrea del terreny ve donada per

$$A(m) = \frac{3}{2} \cdot \frac{m^2 - 2m + 1}{m^2 - 3m}.$$

[1 punt]

Pista. L'equació de la recta r et ve donada pel punt P i el pendent m (forma punt-pendent). Un cop tinguis r , troba els dos punts de tall d'aquesta recta amb les rectes dels penya-segats, $y = 0$ i $y = 3x$. Amb això, obtindràs dos vèrtexs del triangle, i el tercer és el $(0, 0)$. Finalment, aplica la fórmula de l'àrea d'un triangle a partir dels vèrtexs, i simplifica el resultat.

b) Calculeu el valor de m que fa que l'àrea d'aquest terreny (i, per tant, el seu preu) sigui mínima. Quin és el valor d'aquesta àrea? [1,5 punts]

Pista. És un problema d'optimització: deriva $A(m)$ i resol $A'(m) = 0$. Obtindràs un o més valors candidats: descarta els que no tinguin sentit geomètric (per exemple, els que facin degenerar el triangle o els que corresponguin a una recta paral·lela a un dels penya-segats). Comprova que el valor triat és efectivament un mínim i substitueix-lo a $A(m)$. D'aquesta manera, trobaràs l'àrea mínima.